Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Mathematisches Seminar

Mathematisches Seminar, Wintersemester 2026/27
Dr. Jan Bolte, Dr. Barbara Langfeld
Mathematik für die Informatik A

Hausaufgabenblatt 2

Abgabe getippt oder handschriftlich (gut lesbar auf digitalem Papier oder als Scan/Fotoserie), in einer oder zwei .pdf-Datei/en über OpenOLAT bis spätestens Freitag, den 06.11.2026, 20:00 Uhr. In Zweierteams gibt nur eine Person ab. **Alle Abgabekriterien: Siehe FAQ, Frage 3.** Planen Sie genug Zeit für das Dateiupload ein (Abgabeoption schließt automatisch).

⚠ **Erinnerung:** Beachten Sie die Hinweise zu Beginn von Blatt 1!

Hausaufgabe 2.1 *Beliebige Vereinigungen und Durchschnitte* **(6 Punkte)**

Geben Sie ohne weitere Begründung zu den Mengen

$$\mathscr{M} := \{\{\{0,1\},2,3\},\{\{0\},\{1\},2,3\},\{0,1,2,3,\{2\},\{3,4\}\}\},$$
$$\mathscr{N} := \{\{\{0\},\{1\},2,3\},\{0,1,\{2,3,4\}\},\{0,\{0,1,2\},4\}\}$$

die folgenden Mengen explizit an:

(a) $\bigcup\mathscr{M}$ und $\bigcap\mathscr{M}$; (b) $\bigcup\mathscr{N}$ und $\bigcap\mathscr{N}$; (c) $\bigcup\{\mathscr{M},\mathscr{N}\}$; (d) $\bigcap\{\mathscr{M},\mathscr{N}\}$.

Hausaufgabe 2.2 *Mengenoperationen auf Potenzmengen* **(6 Punkte)**

Gegeben seien $A := \mathcal{P}(\{1,2,\{1,2\}\})$, $B := \mathcal{P}(\{1,2,3,\{2\}\})$ und das Universum $A \cup B$.

(a) Bestimmen Sie $(A \setminus (B \setminus A)) \cap \overline{(A \cap B)}$ mit Begründung. Vereinfachen Sie dazu den Ausdruck zunächst mit der Regel $M \setminus N = M \cap \overline{N}$ und den anderen bekannten Mengenregeln aus Kapitel 1.2 und geben Sie anschließend die Ergebnismenge explizit an.

(b) Geben Sie $\mathcal{P}(A \cap B) \cap (A \cup B)$ mit Begründung explizit an. Geben Sie außerdem die Anzahl der Elemente an.

Hausaufgabe 2.3 *Regeln für Mengen* **(8 Punkte)**

Untersuchen Sie, welche der folgenden Aussagen wahr sind und welche falsch sind. Beweisen Sie die wahren Aussagen (wie üblich mit detaillierten Begründungen) und widerlegen Sie die falschen mit einem Gegenbeispiel.

Für alle Mengen A, B, C gilt ...

(a) Wenn $A \cap B = A \cap C$ gilt, dann gilt $B = C$.

(b) Wenn $A \cap B = A \cap C$ gilt, dann gilt $A \setminus (B \cup C) = A \setminus B$.

(c) Wenn A das Universum ist und $B \subseteq A$, $C \subseteq A$, $\overline{B} \subseteq C$ und $C \subseteq B$ gelten, dann gilt $B = A$.

Erinnerung: Venn-Diagramme helfen Ihnen vielleicht, zeichnen Sie diese gerne! Punkte gibt es nur für detaillierte, formale Begründungen, die auf den Definitionen der Vorlesung aufbauen. Vergleichen Sie mit den Beweisen aus [Ber24].

Bitte wenden!

Extraaufgabe 2.4 *Vereinigungen und Durchschnitte von Vielfachenmengen* **(4 Punkte)**

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ sei $M_n := \{\, nk \mid k \in \mathbb{N} \,\}$ die Menge aller nichtnegativen Vielfachen von n. Weiter sei $\mathscr{M} := \{\, M_{2r+3} \mid r \in \mathbb{N} \,\} = \{M_3, M_5, M_7, \ldots\}$.

Bestimmen Sie $\bigcup \mathscr{M}$, $\mathbb{N} \setminus \bigcup \mathscr{M}$ und $\bigcap \mathscr{M}$ und begründen Sie Ihre Ergebnisse genau.

Viel Erfolg!